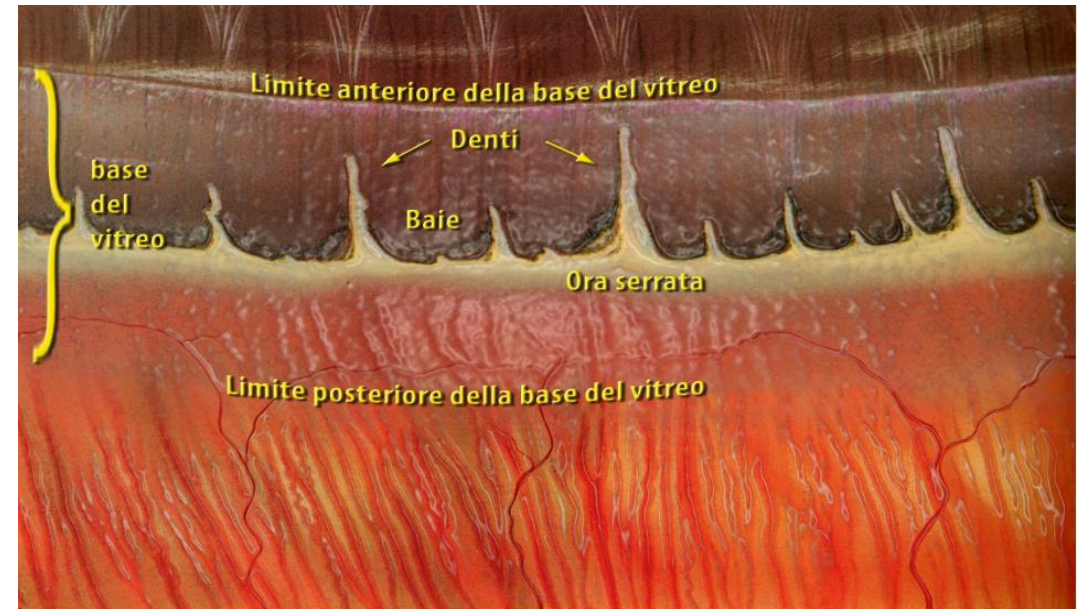
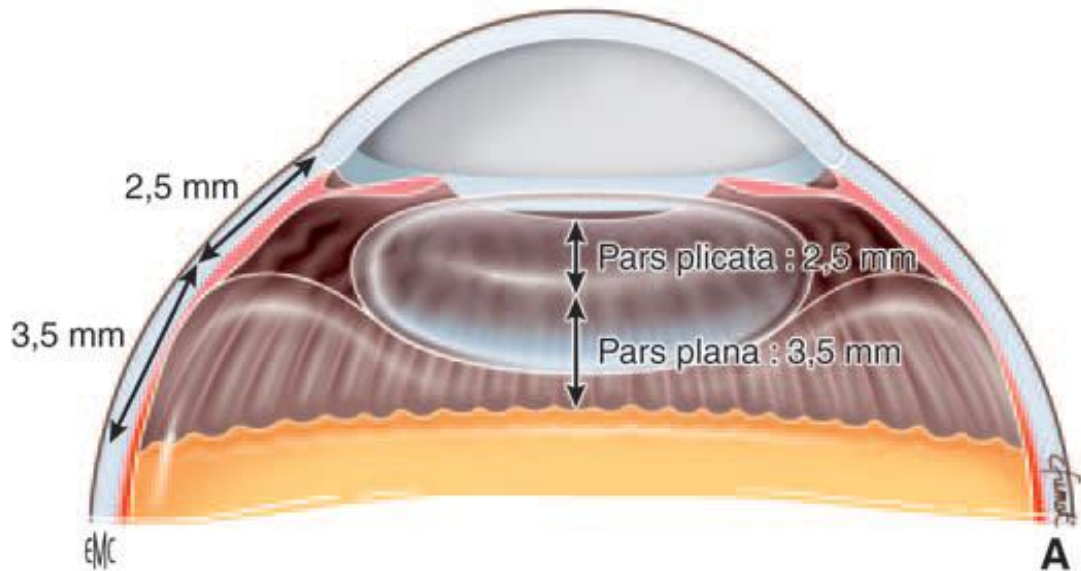


LA RÉTINE

Anatomie macroscopique:

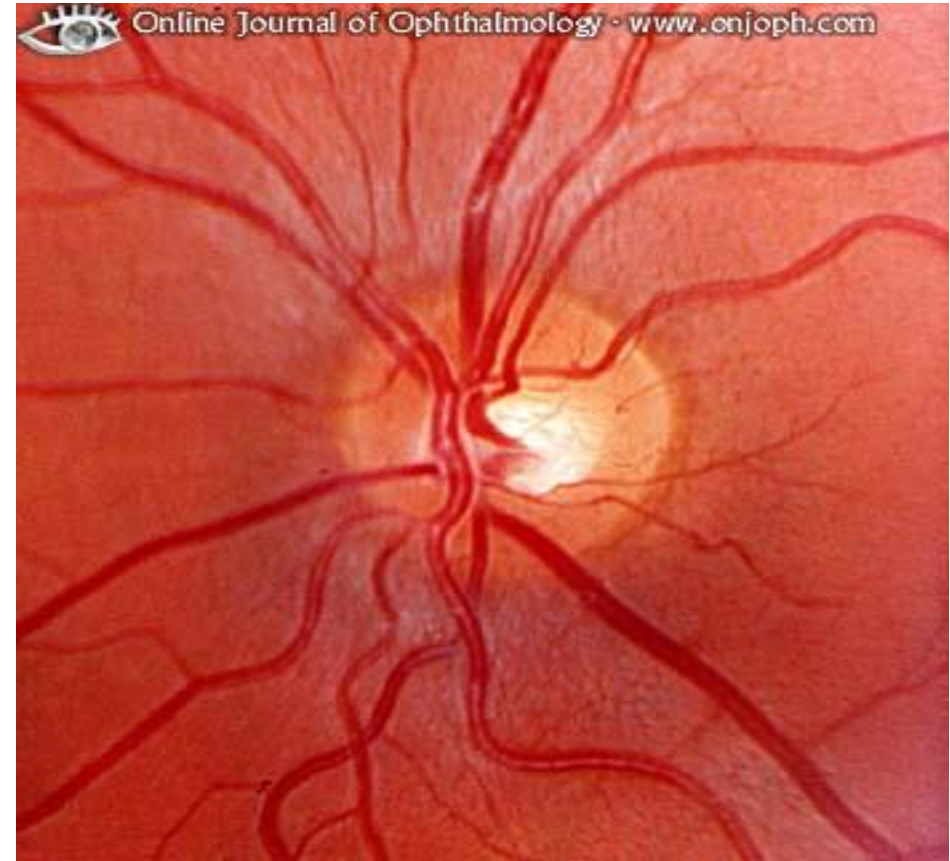
L'ora serrata :

- limite antérieure de la rétine
- en continuité avec l'épithélium non pigmenté de la pars plana Elle est dentelée dans la région nasale et beaucoup plus lisse dans la région temporale



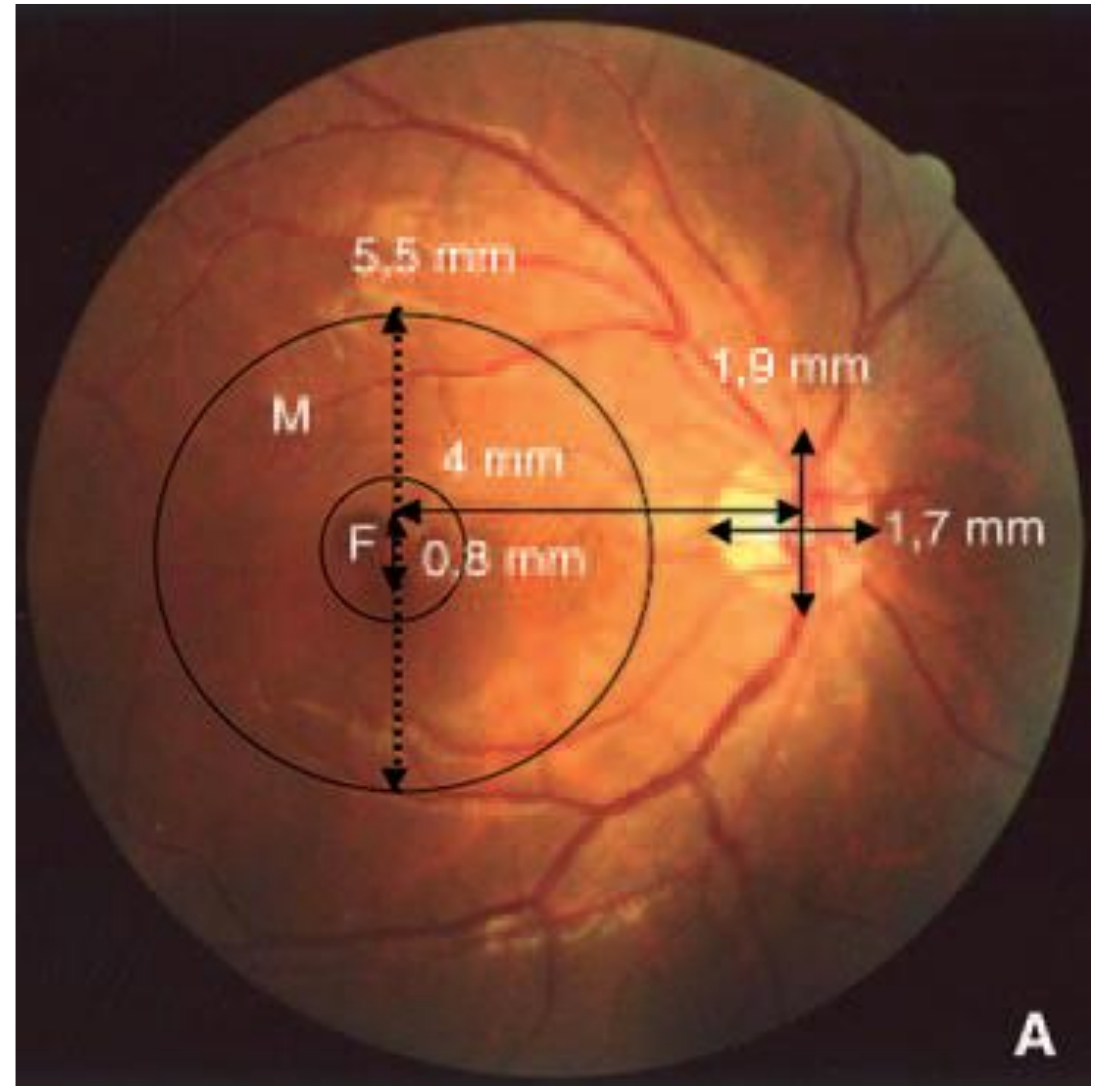
Papille optique

- forme d'un disque
- Le diamètre de la papille est variable, en moyenne de 1,9 mm (1-3 mm) dans son axe vertical, et 1,7 (0,9-2,6) dans son axe horizontal



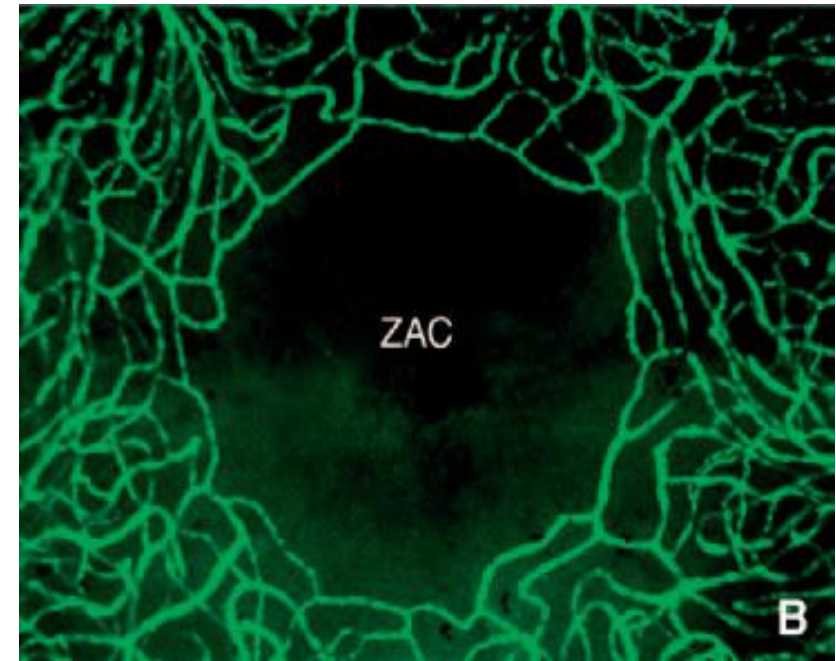
La macula

- zone de la rétine postérieure qui mesure 5,5 mm de diamètre et dont le centre est situé à 4 mm en temporal et 0,8 mm inférieurement au centre de la papille
- Le centre de la macula est une zone de 1,5 mm de diamètre formant une dépression,
- **Son centre est la fovéola** (très riche en cônes et en pigments maculaires (lutéine et zéaxanthine))



Remarque: Zone avasculaire

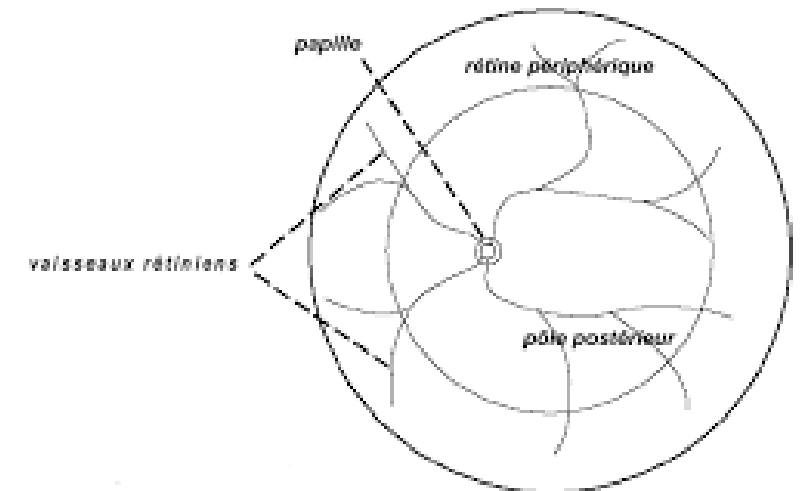
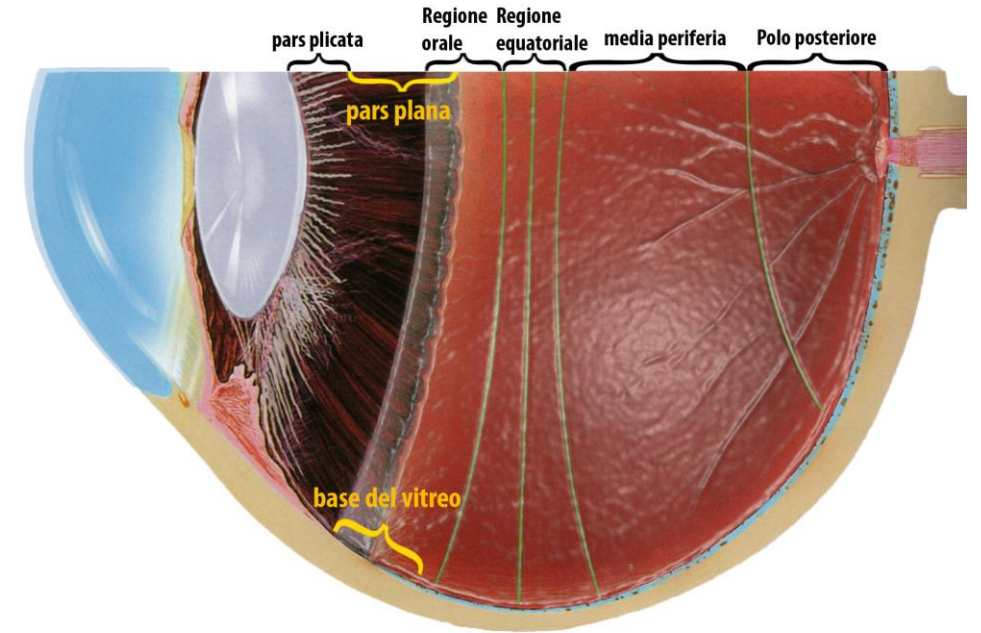
- La fovéola et sa périphérie (une zone d'environ 0,5 mm de diamètre) sont **dépourvues de capillaires rétinien**s. On appelle cette zone, la « zone avasculaire centrale ».



Le reste de la rétine

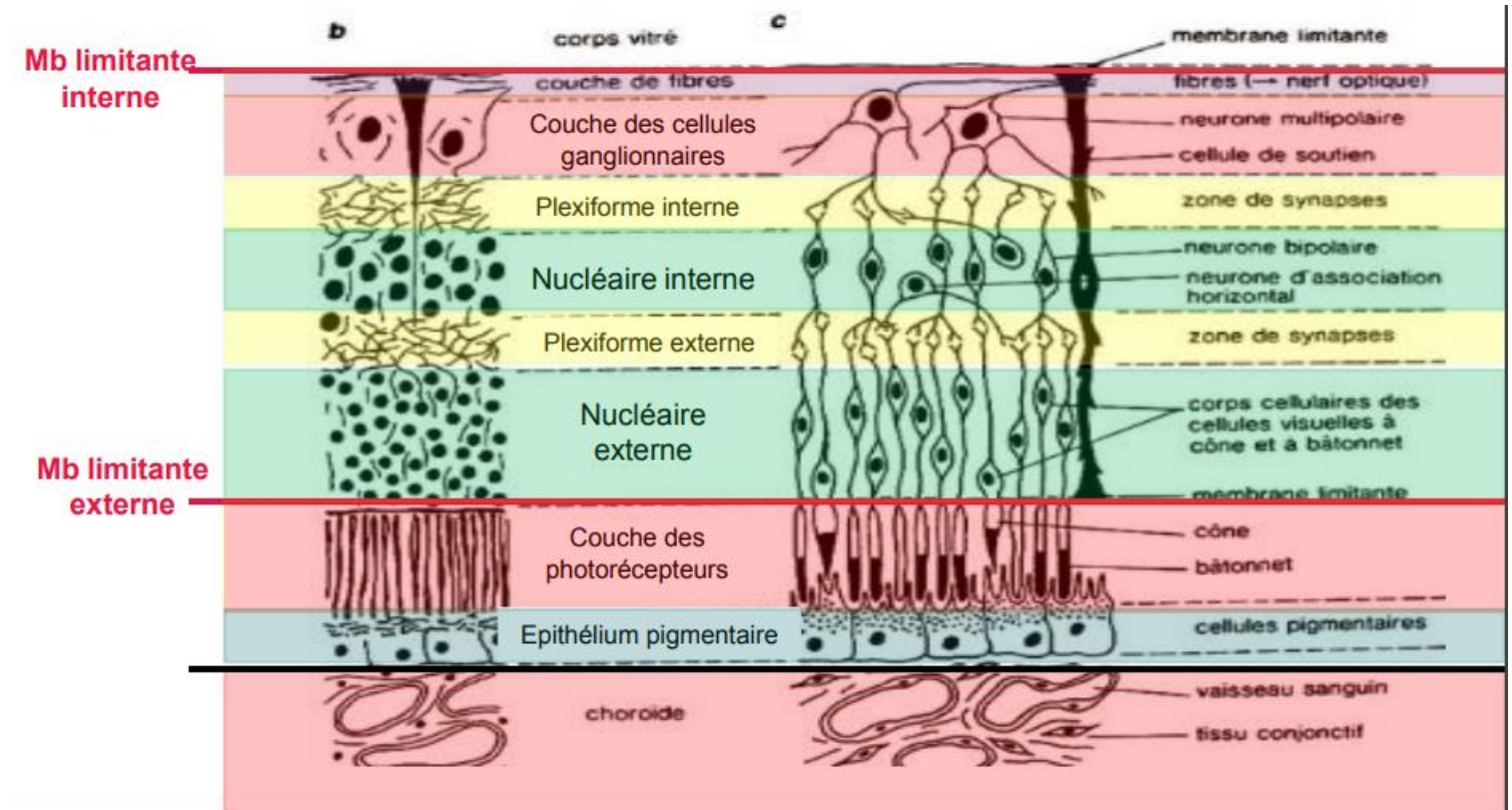
Divisé en 3 régions :

- La zone de **rétine postérieure ou proche périphérie** rétinienne est une zone de 1,5 mm située autour de la région maculaire.
- La rétine de **moyenne périphérie** correspond à une zone de 3 mm en arrière
- La rétine **d'extrême périphérie** s'étend sur 9-10 mm du côté nasal et sur environ 16 mm du côté temporal jusqu'à l'ora serrata.
- Au niveau de l'extrême périphérie de la rétine, le vitré est adhérent sur 2 à 6 mm. Cette zone d'adhérence est appelée la base du vitré.



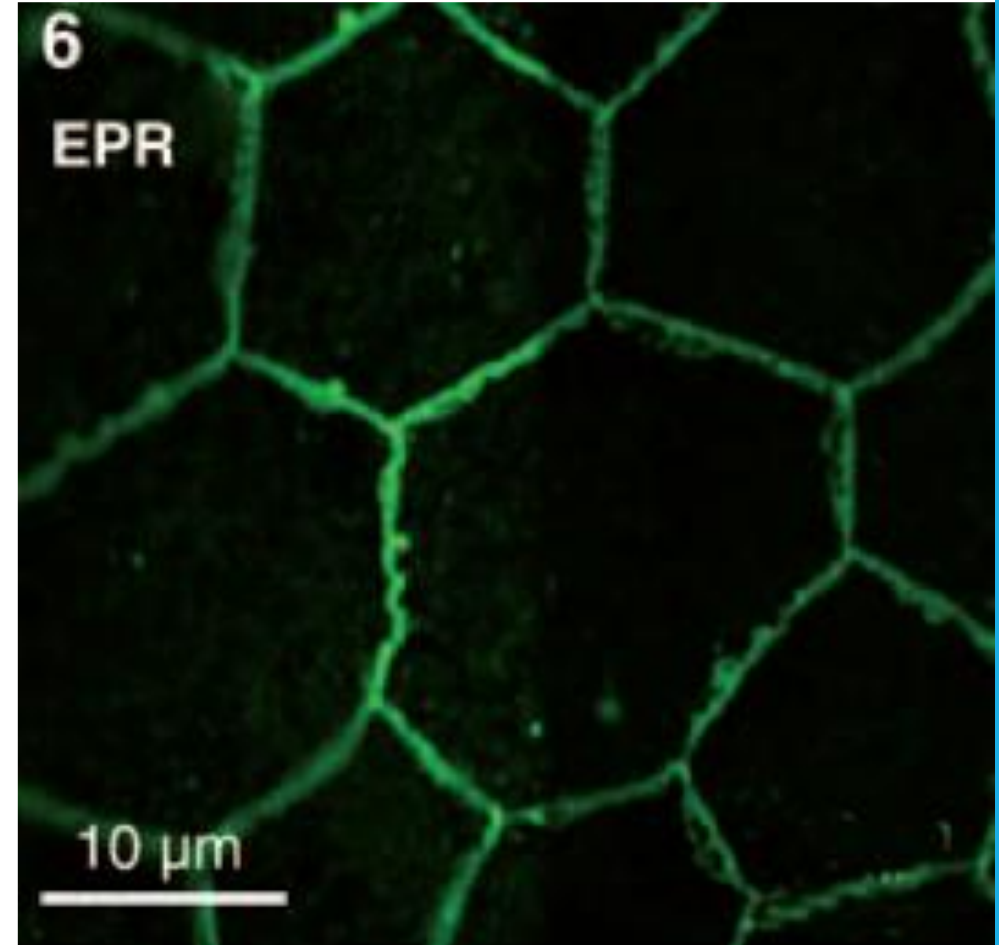
Anatomie microscopique

- 1) Épithélium pigmentaire de la rétine.
- 2) Photorécepteurs.
- 3) Membrane limitante externe.
- 4) Couche nucléaire externe.
- 5) Couche plexiforme externe.
- 6) Couche nucléaire interne.
- 7) Couche plexiforme interne.
- 8) Couche des cellules ganglionnaires.
- 9) Couche des fibres optiques.
- 10) Membrane limitante interne.
- 11) Les cellules particulières.



Épithélium pigmentaire de la rétine

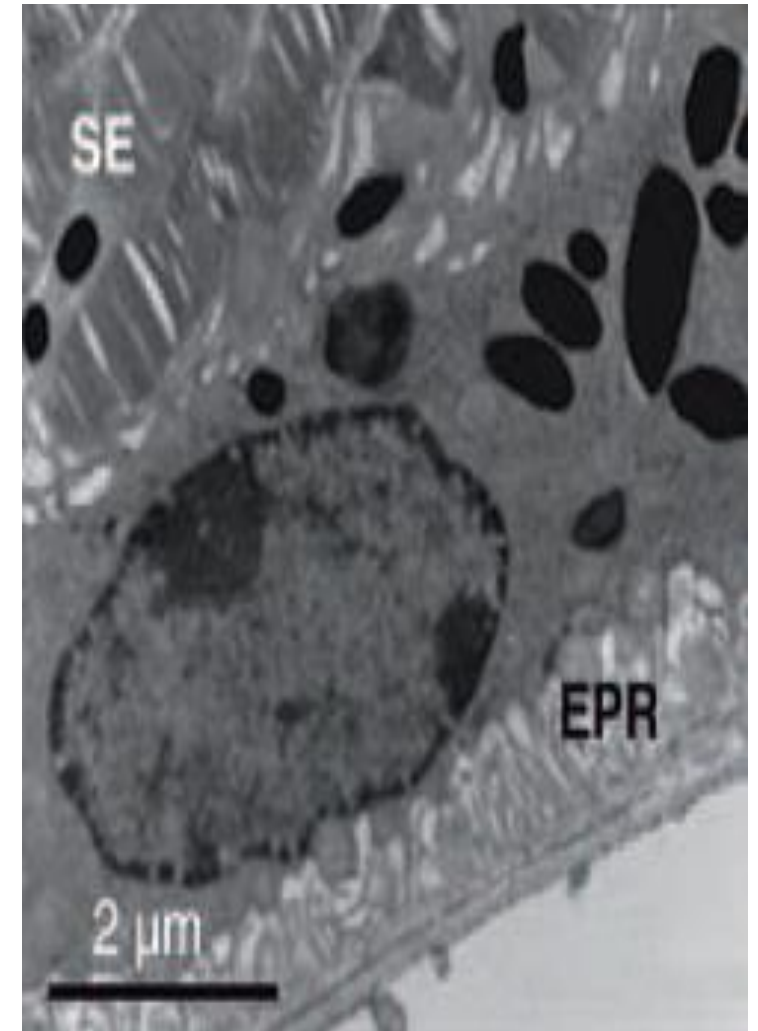
- La **monocouche** d'EPR est constituée de cellules de forme hexagonale
- La liaison entre les cellules est de type **jonctions serrées** (barrière hématorétinienne)
- Ces cellules présentent de **nombreuses villosités aux pôles apical et basal**, qui permettent une augmentation de la surface d'échange, métaboliques entre EPR et choriocapillaire , c'est un transport actif (contrôle les échanges)



Spécificités :

- comporte des **phagosomes dans la portion apicale**: participe au renouvellement des articles externes de 30 à 40 photorécepteurs
- grains de pigments → **La mélanine** est située au sommet de la cellule. Elle permet l'absorption de l'excès de photons)
 - **La lipofuchsine** est dans la portion centrale et basale de la cellule .

Remarque : L'EPR joue un rôle important dans le stockage et le métabolisme de la vitamine A et de ses composés apparentés, les rétinoïdes



Photorécepteurs

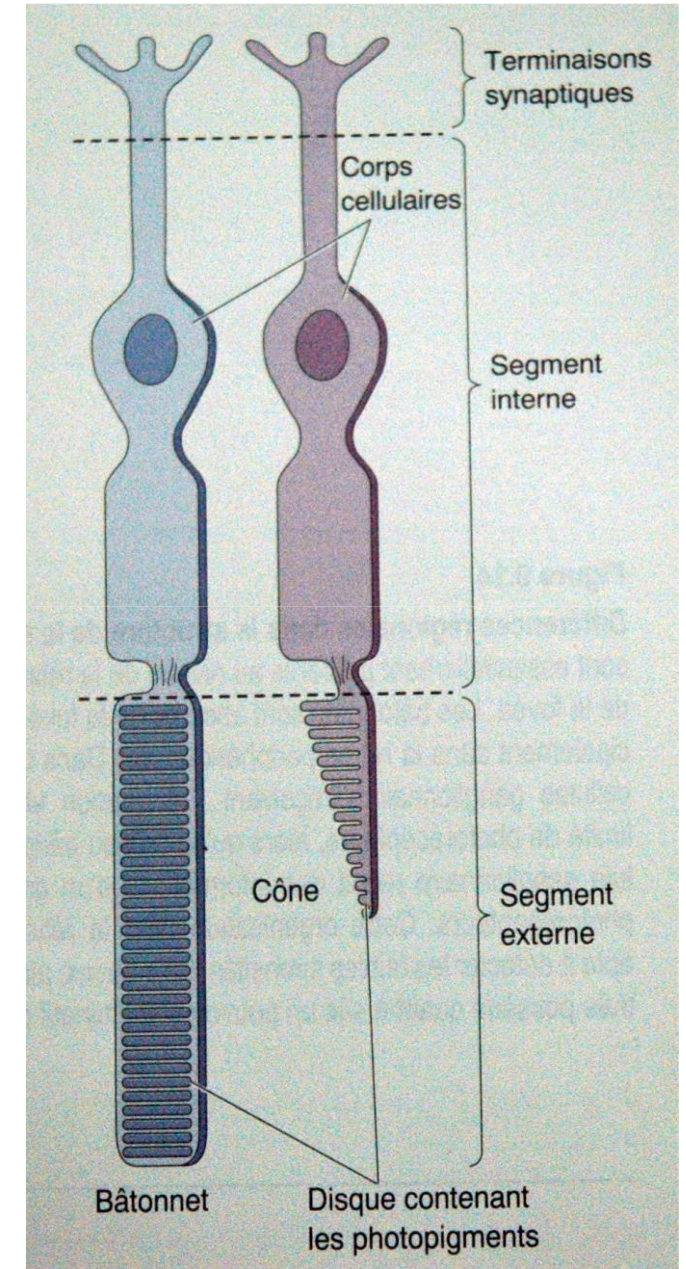
1) **Segment externe** → Il est formé par des replis de la membrane plasmique, créant un empilement de saccules ou des disques, contiennent des photopigments.

2) **Segment interne** → contient la machinerie métabolique essentiellement un réticulum endoplasmique rugueux abondant et un appareil de Golgi très développé.

→ Le segment interne et le segment externe sont reliés par un cil connecteur

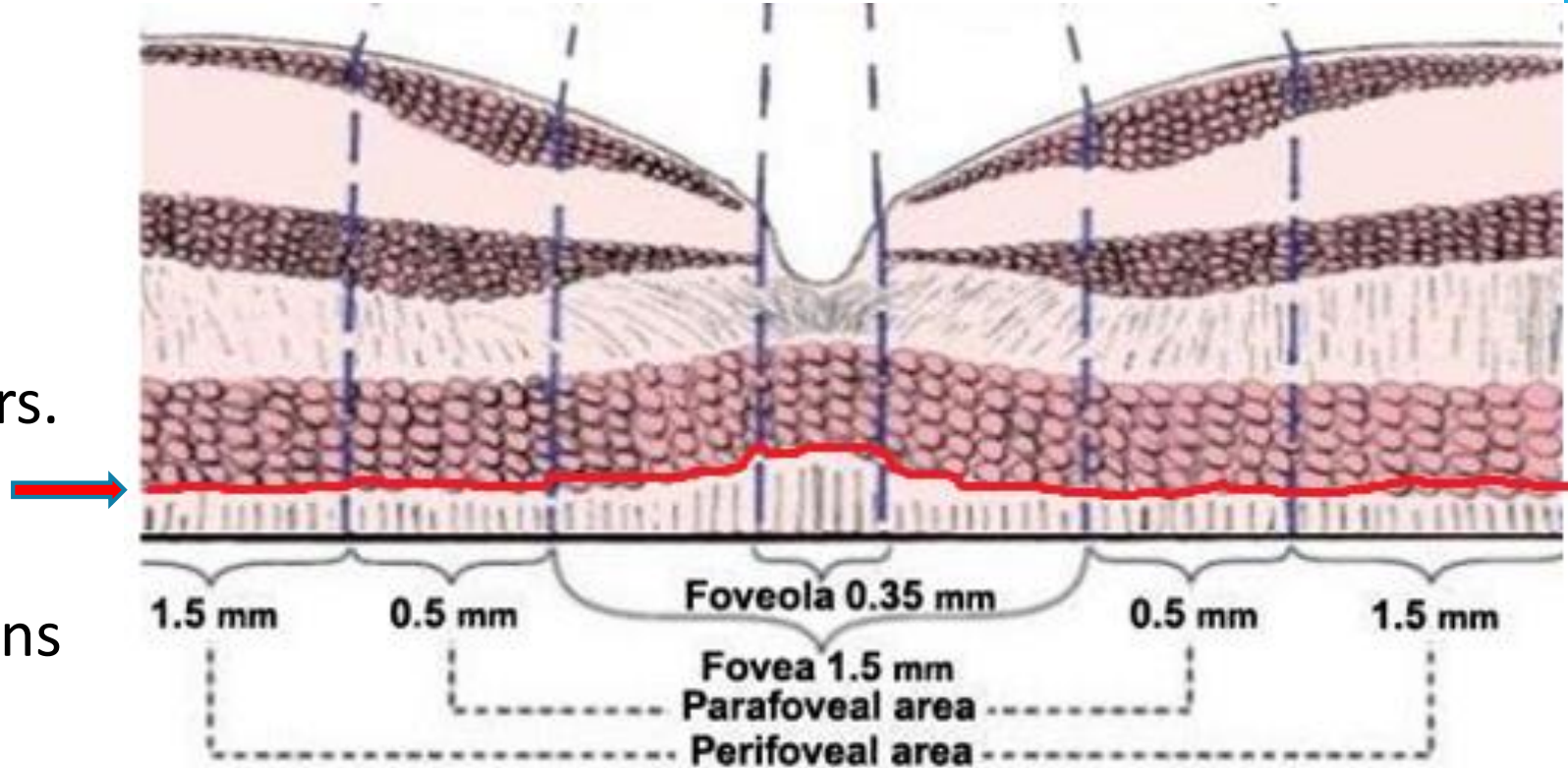
→ **Les bâtonnets : vision nocturne (vision scotopique), détection de mouvement**

→ **Les cônes: vision diurne(ou vision photopique) et permettent de différencier les couleurs**



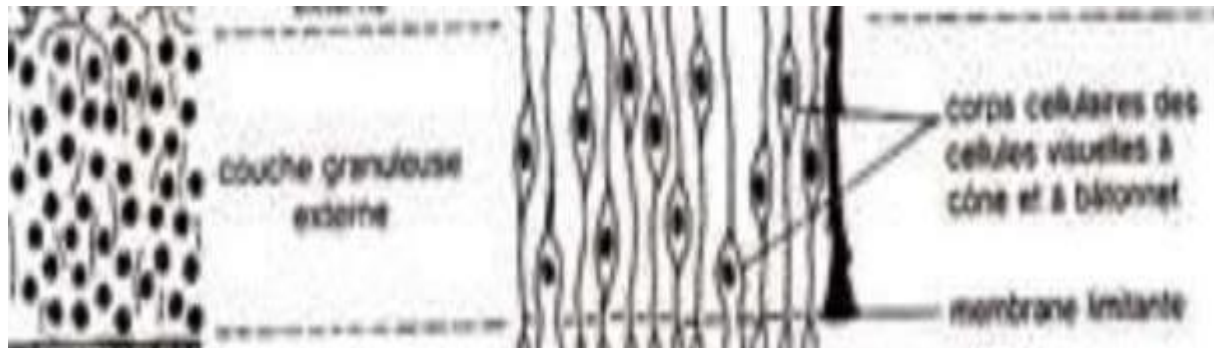
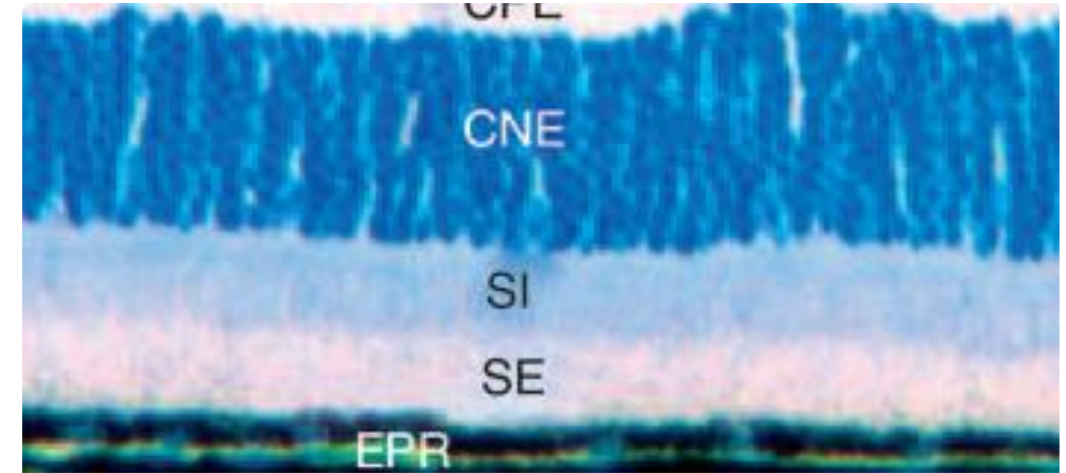
Membrane limitante externe

- Ce n'est pas une véritable membrane mais plutôt une zone de densification située entre la couche nucléaire externe et les segments internes des photorécepteurs.
- Ces densifications correspondent à des jonctions adhérentes entre les photorécepteurs et les cellules gliales de Müller.



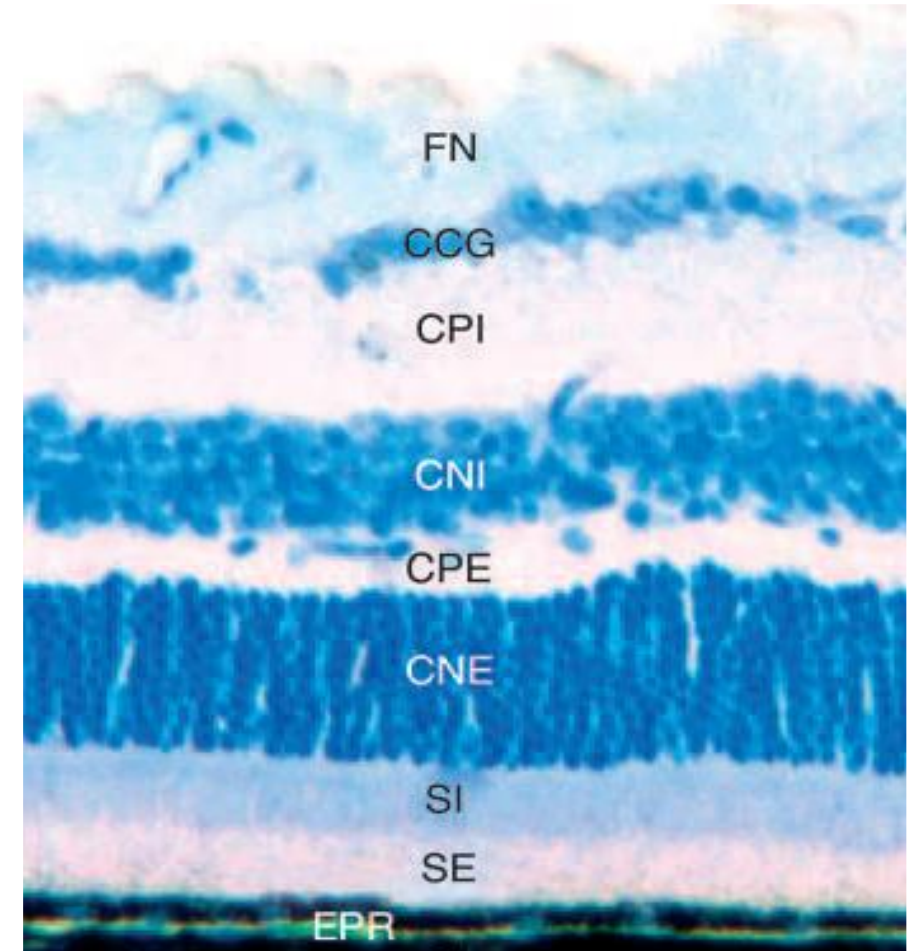
Couche nucléaire externe

- Elle contient les corps cellulaires où est situé le noyau
- Quelques corps cellulaires des cellules de Müller.



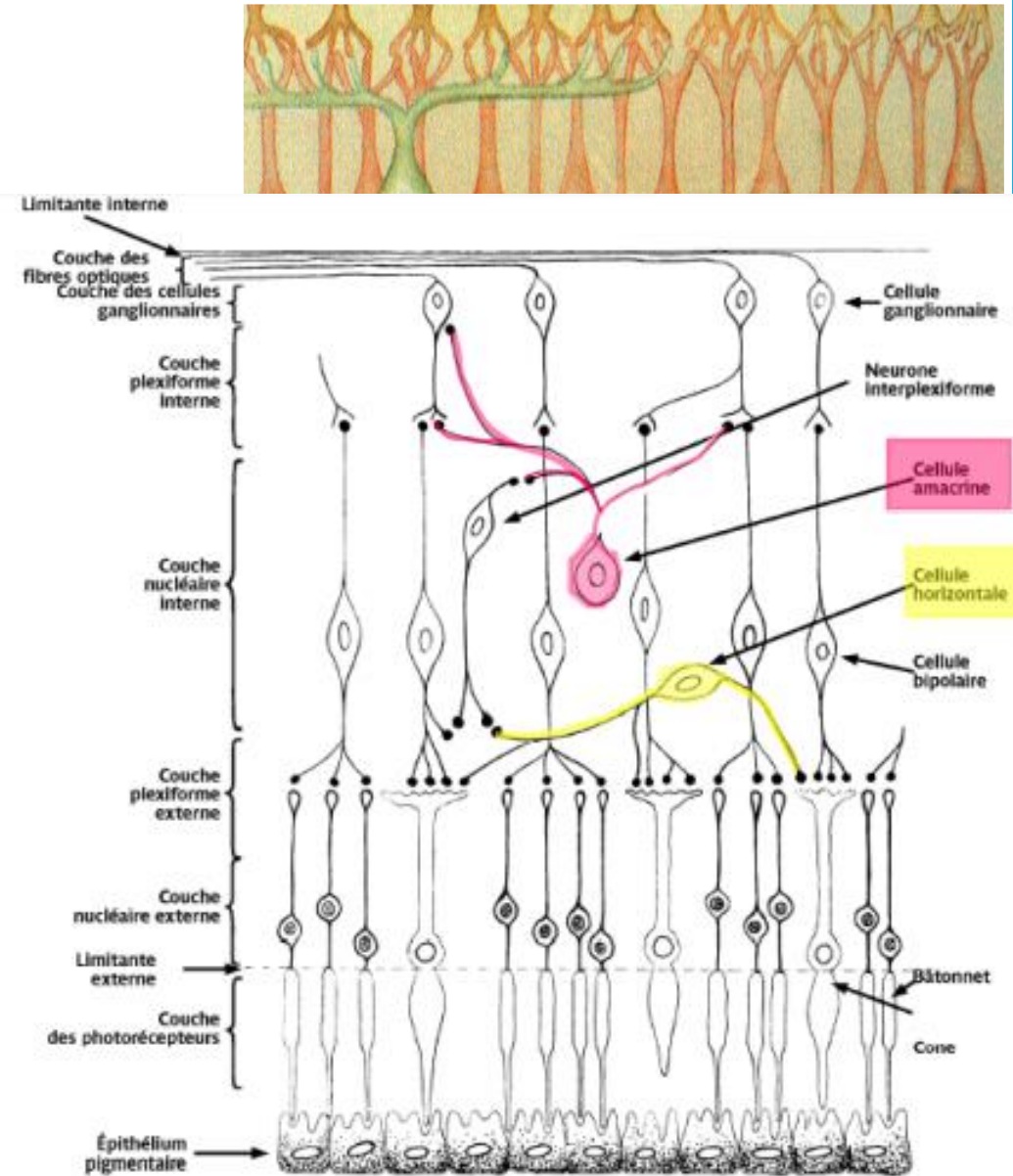
Couche plexiforme externe

- formée **des synapses** entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires et horizontales
- Les prolongements des cellules gliales de Müller se trouvent également dans cette couche



Couche nucléaire interne

- Elle contient quatre types de cellules
 - les cellules horizontales
 - les cellules bipolaires
 - les cellules amacrines
 - les cellules gliales de Müller

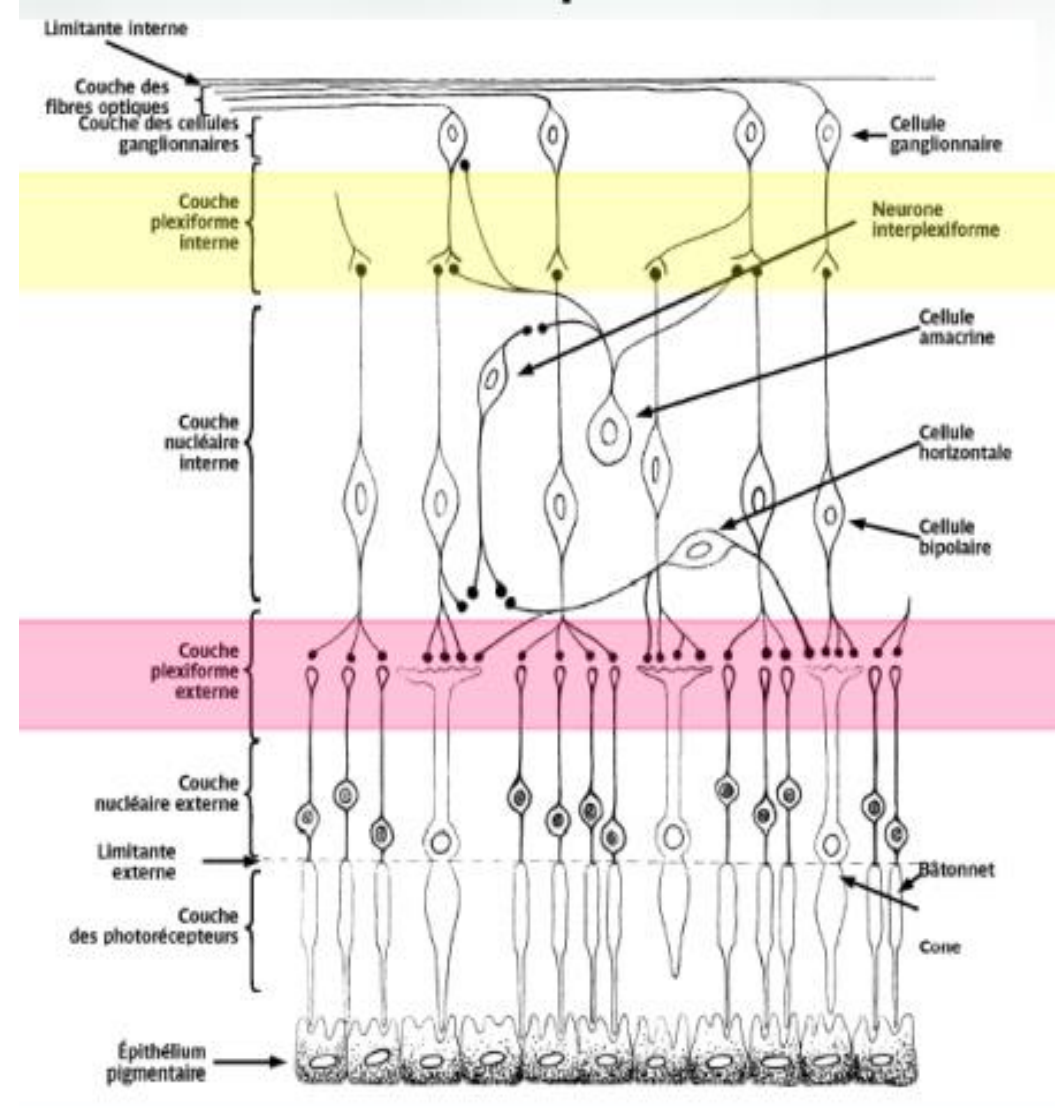


Couche plexiforme interne

- le siège des synapses entre les cellules bipolaires et amacrines et les cellules ganglionnaires

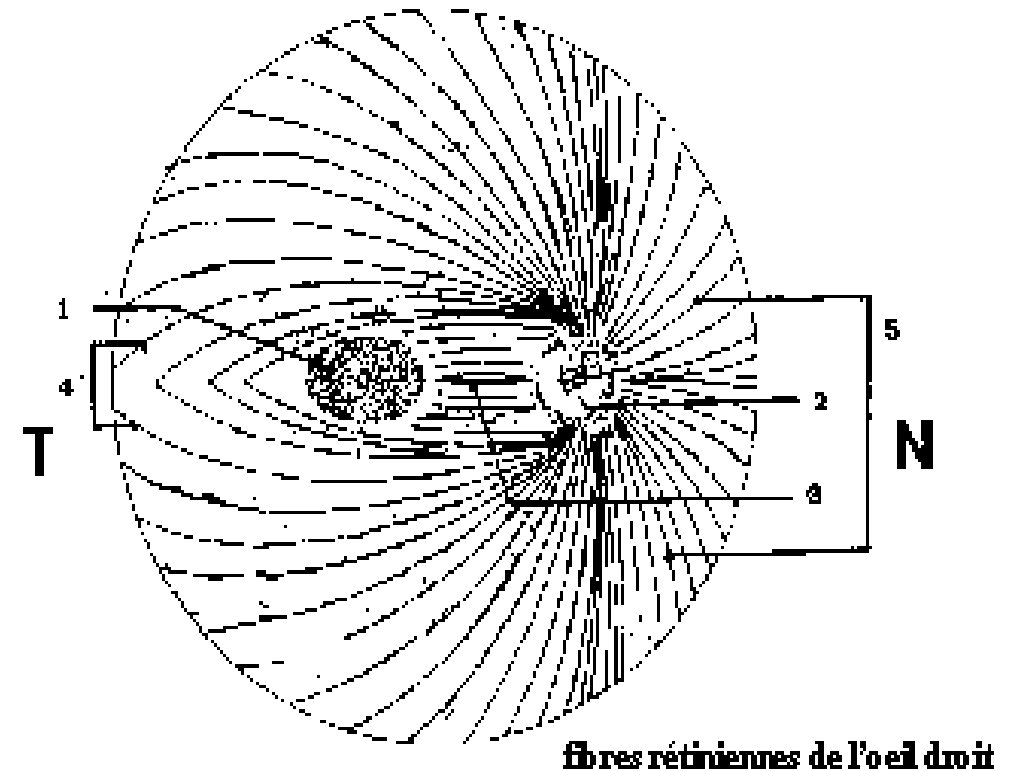
Couche des cellules ganglionnaires

- Les cellules ganglionnaires forment une monocouche sauf dans la région parafovéolaire, où elles sont empilées en six-sept couches
- Collectent l'information visuelle pour la transmettre au système nerveux central.



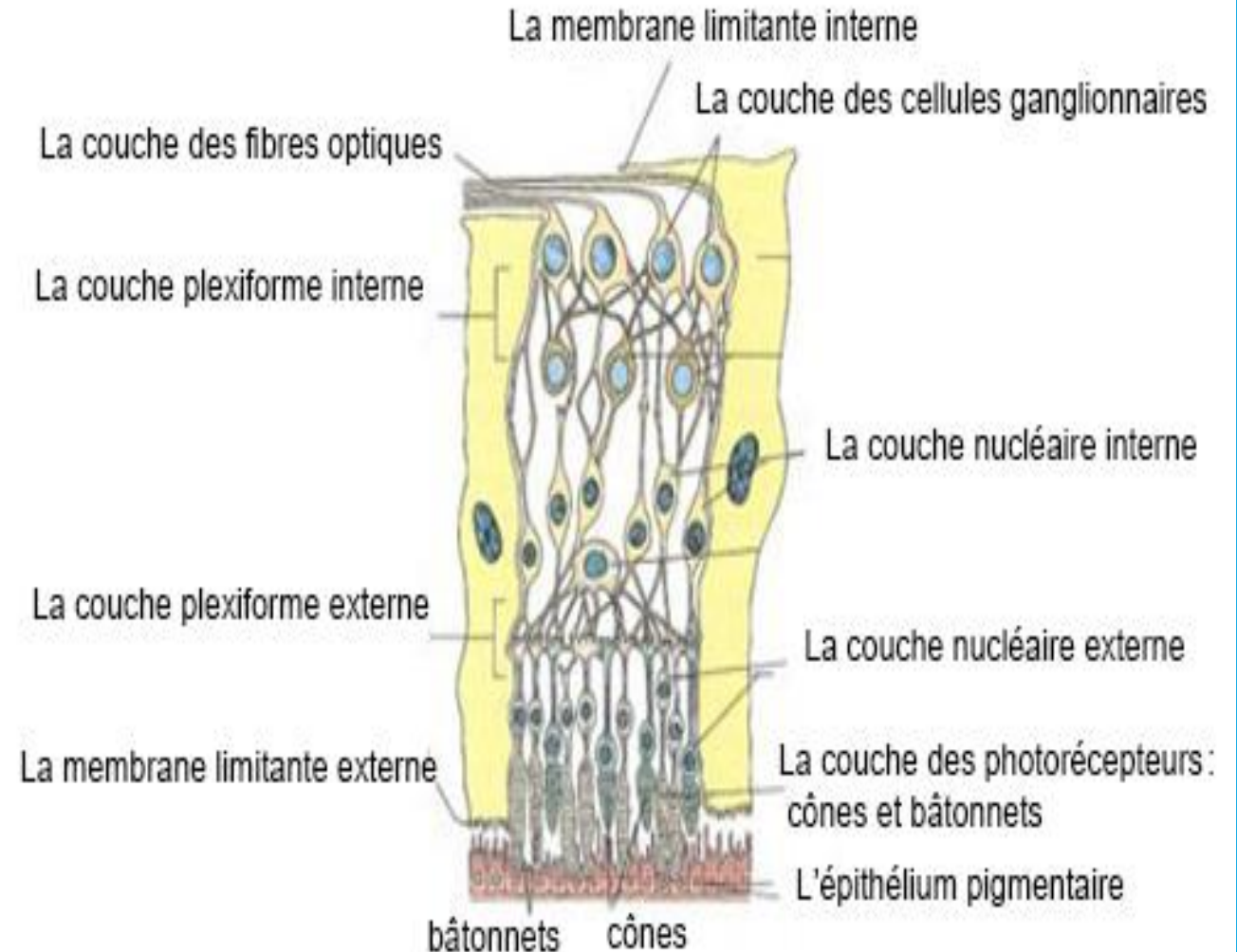
Couche des fibres optiques

- épaisseur maximale autour de la papille où les fibres convergent
- **Les axones de cellules ganglionnaires** forment des fibres entrelacées avec des prolongements des cellules gliales de Müller.
- Les fibres convergent au nerf optique avec une **orientation radiaire**, sauf pour ce qui concerne les fibres maculaires qui forment un **réseau rectiligne**



Membrane limitante interne

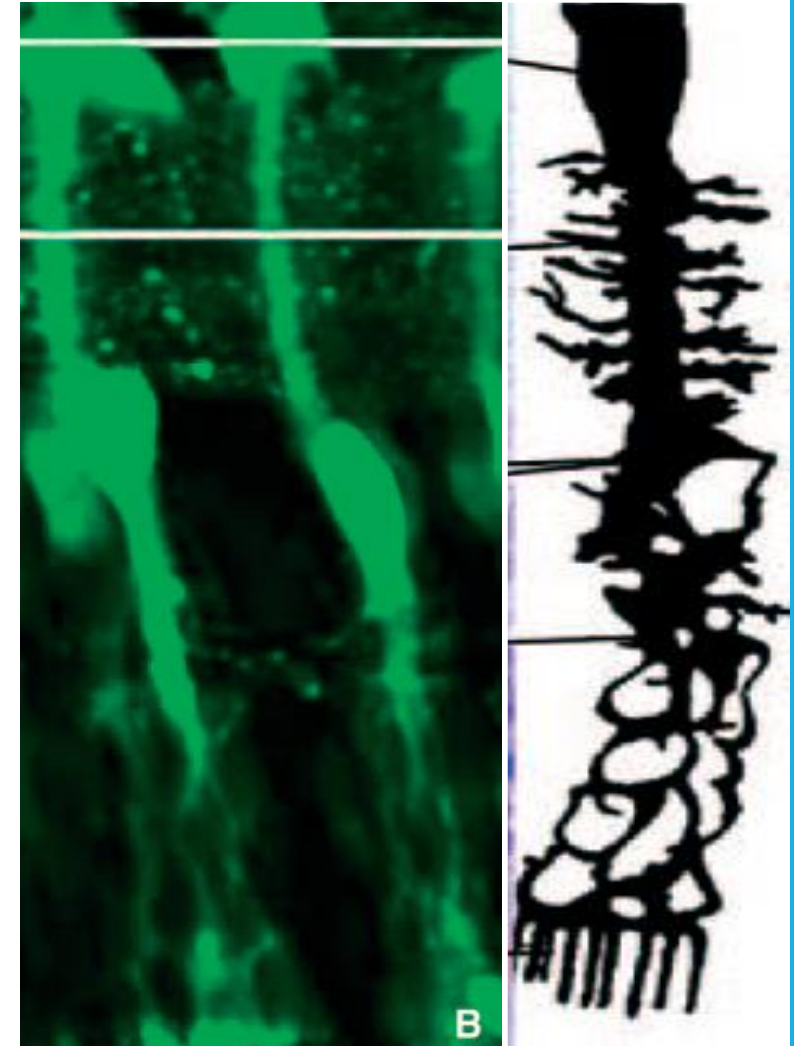
- la membrane limitante interne est une expansion membraneuse composée des pieds internes des cellules gliales de Müller
- Elle est continue sur toute la surface de la rétine et s'interrompt au niveau des bords de la papille.



Cellules gliales de la rétine

Cellules gliales de Müller :

- création et le maintien de l'architecture rétinienne
- forment des manchons autour des capillaires rétiniens → contrôle de l'angiogenèse et la régulation du flux sanguin rétinien
- maintien de l'homéostasie du milieu extracellulaire rétinien
- apportent aux neurones lactate/pyruvate pour leur métabolisme oxydatif
- élimination des déchets métaboliques.



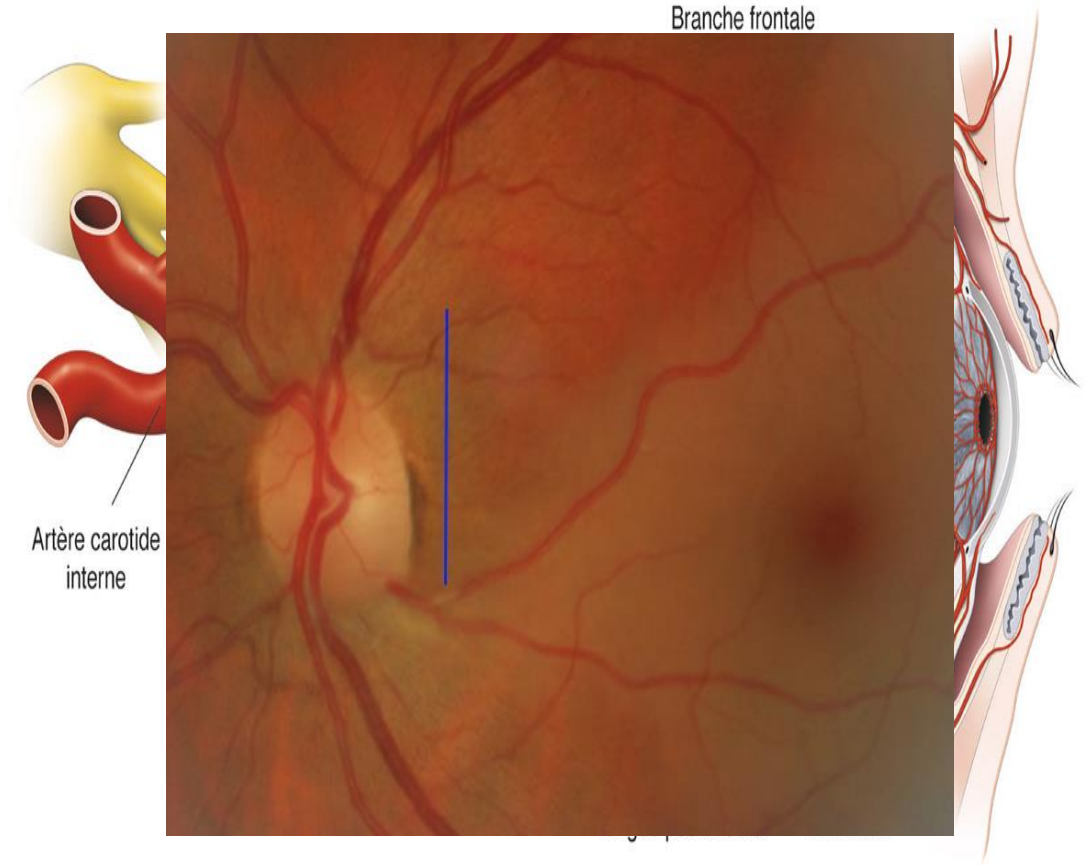
Vascularisation rétinienne

La rétine est vascularisée par deux systèmes vasculaires :

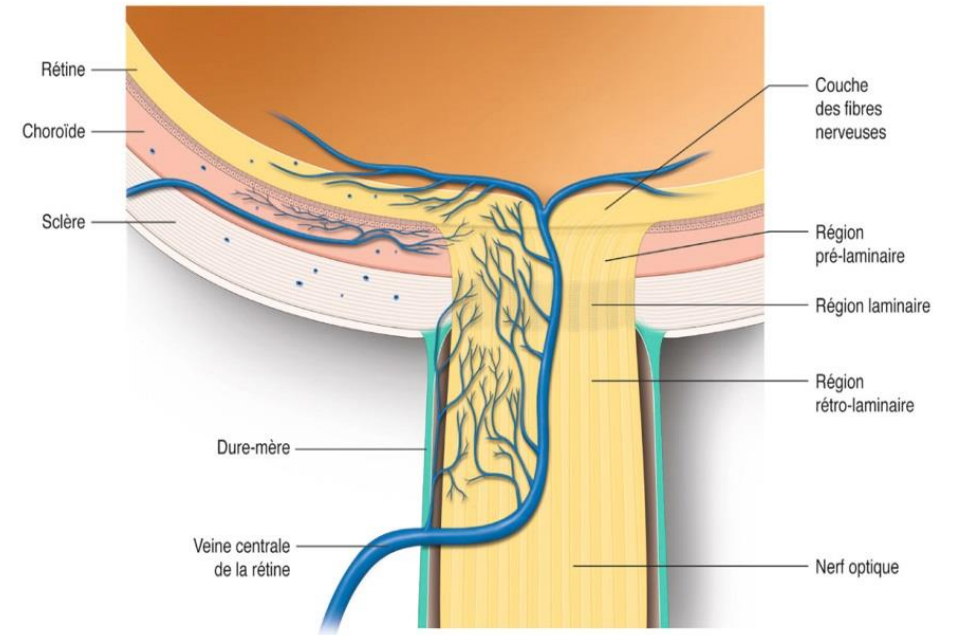
- 1) Le réseau capillaire rétinien .
- 2) Le réseau choroïdien .

Système vasculaire rétinien

- L'artère centrale de la rétine émerge directement de l'artère ophtalmique
- L'artère pénètre la face inférieure du nerf optique en moyenne 5 à 15 mm en arrière du globe oculaire.
- émerger à la papille où elle se divise en ses quatre branches terminales:(temporales et nasales, supérieures et inférieures)
- Et puis continuent de façon dichotomique jusqu'à former un réseau en grillage



- Le drainage de la rétine est assuré par la veine rétinienne qui se déverse dans la veine ophtalmique supérieure
- Les veines rétiniennes accompagnent les artères (de l'ora serrata vers la papille) en se croisant par endroits
- Elle convergent dans la région peripapillaire formant la VCR qui traverse le nerf optique avec l'ACR

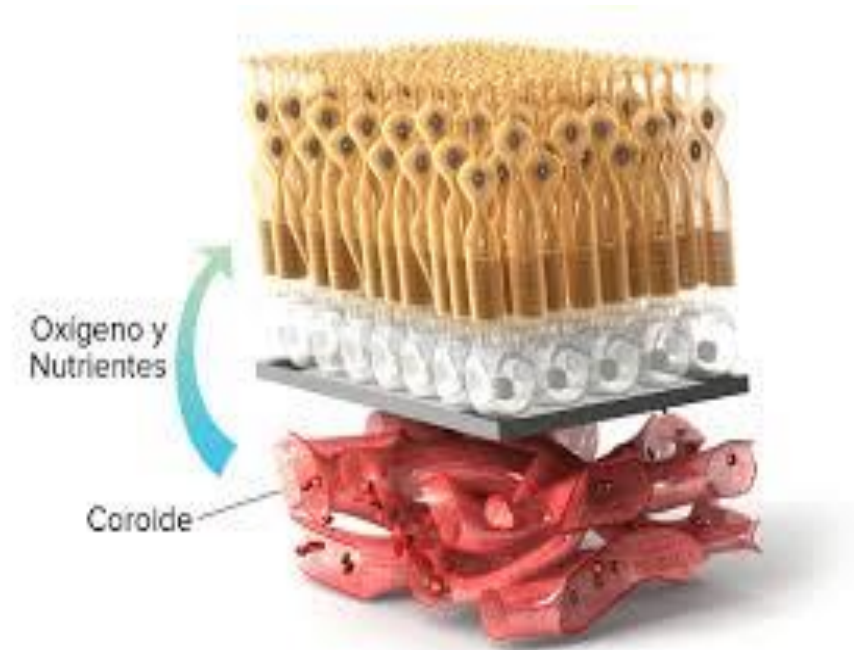


Système vasculaire choroïdien

- apporte les nutriments et l'oxygène à la rétine externe et en particulier aux photorécepteurs
- La choriocapillaire est directement en contact avec la membrane de Bruch
- Ces capillaires sont formés d'une couche de cellules endothéliales comportant de larges fenestrations .
- La choriocapillaire est organisée en lobules fonctionnels irrigués par des artérioles indépendantes

Remarque:

- Les veines choroïdiennes convergent vers les golfes vortiqueux à l'équateur du globe oculaire



Enumérer les couches de la rétine

1. Epithélium pigmentaire
2. Couche des photorécepteurs
3. Membrane limitante externe
4. Couche nucléaire externe
5. Couche plexiforme externe
6. Couche nucléaire interne (cellules bipolaires)
7. Couche plexiforme interne
8. Couche des cellules ganglionnaires
9. Couche des fibres optiques
10. Membrane limitante interne

Citer 5 fonctions de l'épithélium pigmentaire

1. Barrière (jonctions étanches)
2. Rôle d'écran (mélanine absorbe les photons en excès)
3. Transport actif
4. Phagocytose des articles externes des photorécepteurs
5. Stockage et métabolisme de la vitamine A

Décrire les 3 régions de la rétine

1. Pôle postérieur: à l'intérieur des arcades vasculaires
2. Moyenne périphérie: entre les arcades vasculaires et les veines vortiqueuses
3. Extrême périphérie: entre les veines vortiqueuses et l'ora serrata

Définir l'ora serrata

- C'est la limite antérieure de la rétine

Décrire la vascularisation artérielle de la rétine

- Artère centrale de la rétine:

Vascularisation de type terminal, divisions dichotomiques

Vascularise la rétine interne

- Choriocapillaire:

Organisation en lobules

Vascularise la rétine externe: couche des PR et EP